DÉPARTEMENT
Sciences Informatiques

L3 Informatique

Operating System

Jean-Luc.Bourdon@cyu.fr

Projet

1 Présentation du sujet

Il s'agit d'implanter un logiciel de simulation d'ordonnancement de processus dans un système d'exploitation.

En mode console :

1. l'entrée du simulateur est un jeu de processus avec la durée des cycles d'E/S parallélisées et des cycles CPU. L'unité de temps est la *ms* ;
2. la sortie sera, selon le choix de l'utilisateur, textuelle ou graphique. Dans les deux cas, elle contiendra les principaux indicateurs de performance de l'algorithme :
   — Temps d'attente moyen et par processus ;
   — Temps de restitution moyen et par processus ;
   — Temps de réponse moyen et par processus ;
   — Taux d'occupation du CPU.

On demande de fournir au minimum les algorithmes **FIFO**, **SJF**, **SJRF** et **RR**. Par ailleurs, il est demandé de réfléchir au moyen de faciliter au maximum l'ajout d'autres algorithmes d'ordonnancement au programme (le rapport « développeur », voir ci-dessous, devra décrire précisément la démarche de prise en compte d'un nouvel algorithme d'ordonnancement).

L'entrée se fera via la ligne de commande (dans les cas simples seulement) ou via un fichier texte de format à définir (pour les jeux d'essai plus conséquents). Les sessions simulées doivent pouvoir comporter des cycles de CPU et des cycles d'E/S. La sortie textuelle présentera les informations demandées sous une forme telle qu'elle puisse facilement être copiée-collée dans un tableur afin d'en extraire des graphiques (prévoir donc des intitulés de colonnes qui puissent devenir les labels des graphiques). Enfin, pour la sortie textuelle, le résultat de la stratégie d'ordonnancement et les principaux indicateurs seront sauvegardés dans un fichier CSV.

2 Extensions possibles

Vous pouvez réfléchir à une ou des extension(s) qui pourront faire l'objet d'un bonus de points. Citons par exemple :
— L'ajout d'une IHM pour la restitution des résultats ;
— L'interfaçage automatique avec office/libreoffice pour la génération automatique des graphiques ;
— La gestion des temps d'attente pour les E/S non parallélisables
— ...

3 Travail à fournir

Le travail à rendre est à faire par groupes de trois étudiant(e)s d'un même TD. Dès qu'un groupe projet est constitué - et au plus tard le vendredi 23 janvier 2026, 23h59 - il doit envoyer

le nom des membres, par mail, à l'adresse `jean-luc.bourdon@cyu.fr` (merci de respecter les usages de l'envoi d'un mail professionnel : sujet du message, message lui-même, destinataires en copie...). Le rendu final sera présenté sous la forme d'une archive (`L3_I-OS-Projet-NOM1-NOM2-NOM3.tgz`) au format `tar` compressé à l'exclusion de tout autre format.

Cette archive, correctement organisée (!), contiendra :

— les fichiers sources (en C) commentés de votre programme. De plus, l'en-tête de ces fichiers mentionnera le taux de participation de chacun des auteurs. On doit pouvoir utiliser `doxygen` pour générer une documentation `HTML` comme avec `javadoc` ;

— un `makefile` pour automatiser la production de l'exécutable et de la documentation `doxygen`, ainsi que l'installation de votre logiciel (on pourra vérifier que l'utilisateur a des droits en écriture sur `/usr/local` ou créer un répertoire idoine dans le `$HOME` de l'utilisateur) ;

— un document décrivant les choix des structures de données et des algorithmes utilisés pour réaliser votre programme. Ce fichier est à rendre au format `PDF`. Le but de ce document est d'aider un développeur qui souhaiterait améliorer / modifier le simulateur (ajout d'autres algorithmes d'ordonnancement, ihm, ...) à s'y retrouver dans le code de vos fonctions. ;

— un guide d'installation et d'utilisation du logiciel au format `MARKDOWN`. Le but de ce document est d'aider un programmeur système à utiliser votre simulateur ;

— un diaporama (au format `ODP` et `PDF`) de 12 diapositives au plus ;

— une vidéo de démonstration (uniquement encodée en 1080p au format `mkv`, codec H265) de toutes les fonctionnalités codées et fonctionnelles, d'une durée maximale de 3 minutes !

— et... RIEN D'AUTRE !!!!

4 Barême et échéances

1. Les groupes doivent se déclarer par mail à `jean-luc.bourdon@cyu.fr` au plus tard le 23 janvier 2026.
2. L'archive (format `tgz`) à rendre doit être postée sur moodle au plus tard le vendredi 3 avril 2026.
3. Les retards (concernant le choix des trinômes comme la fourniture des livrables) seront sanctionnés à hauteur de 1 pt par jour, sans excéder 5 points.
4. Voir la grille d'évaluation pour le **barême indicatif**...
5. Une soutenance, notée, d'une durée de 20 minutes (10 minutes au plus de présentation et 10 minutes de questions/réponses) aura lieu les 7, 8 et 9 avril de la semaine 15. Un planning de passage vous sera proposé dès que possible.